ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN

TS.BS Nguyễn Thị Hương Lan
BM Dinh dưỡng & ATTP

I. MỤC TIÊU:

- Phân biệt và sử dụng được một số phương pháp điều tra khẩu phần
  (tiêu thụ lương thực thực phẩm-LTTP).
- Xây dựng được kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra tiêu thụ LTTP.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN:

- Là một bộ phận thiết yếu của các cuộc điều tra dinh dưỡng.
- Được sử dụng để phát hiện sự bất hợp lý (thiếu hụt hoặc thừa) dinh dưỡng ngay ở giai đoạn đầu tiên.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN:

- Thông qua việc thu thập, phân tích các số liệu về tiêu thụ LTTP và tập quán ăn uống cho phép rút ra các kết luận về mối liên hệ giữa ăn uống và tình trạng sức khỏe.

MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN:

- Nhận biết được các loại LTTP đang sử dụng và xác định số lượng của chúng.
- Xác định giá trị dinh dưỡng, tính cân đối của khẩu phần và mối liên quan với tình trạng kinh tế, văn hóa - xã hội.
- Xem xét mối liên quan giữa chất dinh dưỡng ăn vào với sức khỏe và bệnh tật.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN

1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRỌNG LƯỢNG LTTP

1.1. Điều tra <u>tổng quát</u> về tiêu thụ LTTP:

- Dựa vào theo dõi cân bằng thực phẩm bao gồm:
  - Thực phẩm sản xuất ra
  - Thực phẩm nhập vào hay mua về
  - Dùng cho chăn nuôi
  - Làm giống
  - Nguyên liệu công nghiệp, v.v...
- Dựa vào cơ cấu dân số => tính ra lượng TP đã tiêu thụ cho:
  - 1 đầu người/năm.
  - (hoặc) 1 đầu người/ngày.

- ***Nhược điểm của phương pháp:***
  - Không cho biết tình hình khẩu phần thực tế của các quần thể khác nhau trong xã hội.
  - Đòi hỏi phải có hệ thống thống kê chất lượng cao.

1.2. PP XÁC ĐỊNH LTTP THEO TRỌNG LƯỢNG (CÂN ĐONG):

Ưu điểm:

- Là PP chính xác nhất để đánh giá lượng thức ăn hoặc chất dinh dưỡng ăn vào.

***Nhược điểm*:**

- Cần nhiều thời gian, nhân lực.
- Đối tượng có thể thay đổi khẩu phần thường ngày thành *"ăn uống kham khổ"* hay*" tạo sự sung túc"*.
- Gây phiền hà nên dễ bị từ chối

2. PHƯƠNG PHÁP HỎI GHI

2.1. PP ghi sổ và kiểm kê:

- Có thể tiến hành ở cả bếp ăn tập thể và gia đình.
- Người nghiên cứu cần phối hợp chặt chẽ với người quản lý hay người nội trợ trong gia đình.

Cách tiến hành:

- ***Nếu là bếp ăn tập thể:***
- Số liệu nên lấy 1 tháng/quí.
- Kiểm kê lượng tồn kho LTTP trước khi lấy số liệu.

Cách tiến hành:

Số liệu cần ghi chép:

- Số người ăn mỗi bữa trong ngày.
- Lượng LTTP đã sử dụng trong ngày.

=> Từ đó tính ra lượng LTTP tiêu thụ cho 1 người/ngày.

** Nếu sổ sách xuất nhập hàng ngày không đầy đủ thì phải sử dụng số liệu theo sổ xuất nhập từng đợt thông qua lượng tồn kho và nhập vào để tính lượng đã sử dụng.*

Cách tiến hành:

- ***Nếu là hộ gia đình:***
- Hàng ngày ghi chép lượng TP mua vào, nhận được hoặc tự sản xuất.
- Trừ đi lượng TP không dùng cho mục đích ăn uống (chăn nuôi, để giống, bán....) và lượng TP còn lại chưa sử dụng.

** Người nghiên cứu cần phải am hiểu phong tục địa phương và thạo việc.*

** Có thể lúc đầu người nghiên cứu đến cân và ghi chép sau đó thì giao cho chủ nhà hoặc người quản lý.*

2.2. Phương pháp ghi nhật ký:

- Đối tượng ghi lại các đồ ăn, thức uống đã dùng trong thời gian (1-7 ngày).
- Khi cần ghi số lượng, đối tượng cân càng chính xác càng tốt.
- PP đòi hỏi tinh thần hợp tác cao của đối tượng nghiên cứu và ĐTV.

2.3. Phương pháp hỏi tiền sử dinh dưỡng:

- Áp dụng khi nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của trẻ em hay ở các tình trạng bệnh lý.
- Thu thập thông tin về các bữa ăn chính, các thành phần dinh dưỡng quan trọng của từng thời kỳ.

2.3. Phương pháp hỏi tiền sử dinh dưỡng:

- Có thể hỏi về tiền sử dinh dưỡng theo 3 nội dung:
  - Tần xuất tiêu thụ thực phẩm.
  - Thức ăn ưa thích/không ưa thích.
  - Tường thuật cách ăn 3 ngày gần nhất.

Theo kinh nghiệm:

- *Một số câu hỏi chéo nên được sử dụng để kiểm tra tính chân thực của câu trả lời.*
- *Để người mẹ tự kể lại một cách thoải mái cách nuôi con của mình và nghiên cứu viên chỉ chi tiết hoá câu hỏi khi cần thiết.*
- *Sau cùng: ghi lại thực đơn của 3 ngày gần nhất.*

2.4. Điều tra tần xuất tiêu thụ LTTP:

- Sử dụng để thu thập các thông tin về chất lượng KP, đưa ra một *"bức tranh"* về bữa ăn của đối tượng.
- Phương pháp này không cung cấp các số liệu về số lượng các thực phẩm cũng như các chất dinh dưỡng được sử dụng.

- ***Ưu điểm:***

- Nhanh và rẻ tiền.
- Dễ được đối tượng chấp nhận.

- ***Hạn chế:***

- Chỉ cho biết tần xuất sử dụng.
- Mang ý nghĩa định tính hơn là định lượng.

2.5. Phương pháp nhớ lại 24 giờ qua:

Thời gian: Có 2 cách ấn định thời gian cần hỏi

Cách 1: Hỏi ghi tất cả những thực phẩm (kể cả đồ uống) được đối tượng ăn uống trong giai đoạn 24 giờ kể từ lúc ĐTV bắt đầu phỏng vấn đối tượng trở về trước.

2.5. Phương pháp nhớ lại 24 giờ qua:

Cách 2: Hỏi ghi tất cả những thực phẩm kể cả đồ uống được đối tượng ăn uống 1 ngày hôm trước kể từ lúc ngủ dậy buổi sáng cho tới lúc đi ngủ buổi tối.

- ***Thuận lợi của PP (Ưu điểm):***
- Là một phương pháp rất thông dụng và có giá trị khi áp dụng cho <u>số đông</u> đối tượng.
- Đơn giản, nhẹ nhàng đối với đối tượng nghiên cứu do đó thường có sự hợp tác rất cao.
- Nhanh, chi phí thấp và có thể áp dụng rộng rãi, ngay cả với những đối tượng trình độ văn hóa thấp hoặc mù chữ.

Hạn chế của PP (nhược điểm):

- Hiện tượng *"trung bình hoá khẩu phần"* có thể xảy ra do ĐTV điều chỉnh khi phỏng vấn.
- Đối tượng cũng có thể nói quá lên với khẩu phần "*nghèo*" hoặc giảm đi với khẩu phần "*giàu*".
- Đối tượng quên một cách không cố ý với những thực phẩm được tiêu thụ không thường xuyên.
- Không thể áp dụng cho người có trí nhớ kém.
- Khó ước tính chính xác một số thực phẩm.

- ***Điều tra viên (ĐTV):***
- ĐTV phải được huấn luyện tỷ mỉ về kỹ thuật và kĩ năng hỏi ghi.
- Phải được điều tra thử (pretest) rồi mới điều tra chính thức.

- ***Đối tượng được hỏi:***
- Nếu là người lớn: Hỏi trực tiếp đối tượng
- Nếu là trẻ em: Hỏi người trực tiếp cho trẻ ăn.

Kỹ thuật:

- Nhằm đảm bảo tính chân thực của số liệu: Trước khi phỏng vấn, điều tra viên phải giải thích rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra để đối tượng hiểu và cùng cộng tác.
- Hỏi cả những ngày có sự kiện đặc biệt: giỗ, tết, liên hoan....

Kỹ thuật:

- Bắt đầu từ bữa ăn gần nhất rồi hỏi ngược dần theo thời gian.
- Mô tả chi tiết tất cả những thức ăn và đồ uống đã được tiêu thụ, kể cả cách nấu nướng chế biến (nếu có thể thì hỏi thêm người đã chế biến món ăn, bữa ăn), tên thực phẩm, tên hãng thực phẩm nếu là những thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, đồ gói...

Kỹ thuật:

- Số lượng thực phẩm tiêu thụ phải được đánh giá một cách chính xác.

=> ĐTV cần sử dụng các đơn vị đo lường thông dụng có các kích cỡ hợp lý để đối tượng có thể trả lời đúng.

ĐTV phải biết các đơn vị đong đo trong gia đình cũng như ở địa phương để so sánh với đơn vị chung khi cần thiết.

Kỹ thuật:

- ĐTV có thể sử dụng:

  * Những mẫu thực phẩm bằng nhựa hoặc tranh màu.

  * Ảnh chụp các mẫu thực phẩm.

  => Để giúp đối tượng có thể dễ nhớ, dễ mô tả các kích cỡ miếng thực phẩm đã được tiêu thụ (memory aids).

Ví dụ:

- ***Cơm:***
  - Ăn bao nhiêu bát?
  - Loại bát gì? bát sứ Hải dương, bát Trung Quốc, Bát Tràng, bát to...
  - Đơm (xới) như thế nào? Nửa bát, lưng bát, miệng bát hay đầy bát (lưu ý: nhiều nơi người dân thường gọi bát cơm đầy nhưng thực tế chỉ là miệng bát).

Ví dụ:

- ***Thức ăn:*** ăn thức ăn gì?

  Nếu là thịt: Thịt gì? gà, lợn...

- Loại thịt ? ba chỉ, nạc, chân giò...
- Chế biến như thế nào? luộc, hấp, kho...công thức chế biến?
- Đã ăn bao nhiêu miếng? mô tả kích cỡ...

Ví dụ:

Nếu là cá: Cá gì? chép, trôi, mè, trắm...

- Chế biến như thế nào? kho, rán, nấu canh...công thức chế biến.

- Đã ăn bao nhiêu miếng? bao nhiêu khúc? bao nhiêu lát? mô tả kích cỡ.

Ví dụ:

Nếu là rau: rau gì? cải, muống...

- Chế biến thế nào? luộc, xào, nấu canh...
- Nấu với thực phẩm nào khác?
- Đã ăn bao nhiêu:

  * bát? bát gì? bao nhiêu bát?

  * gắp? gắp như thế nào? nhỏ, vừa, to...

2.6. Hỏi ghi 24 giờ, nhiều lần:

- Hỏi ghi khẩu phần 24 giờ tiến hành trong nhiều ngày liên tục (3-7 ngày) hoặc được nhắc lại ở các mùa khác nhau trong năm để đánh giá khẩu phần trung bình của đối tượng.

2.6. Hỏi ghi 24 giờ, nhiều lần:

- Số ngày điều tra đòi hỏi để đánh giá khẩu phần trung bình của đối tượng phụ thuộc vào:

  - Mức độ chính xác cần đạt được.
  - Chất dinh dưỡng cần quan tâm nghiên cứu.
  - Vòng quay thực phẩm.

2.6. Hỏi ghi 24 giờ, nhiều lần:

- **Ưu điểm:**

Phương pháp có chú ý tới ảnh hưởng của các ngày ăn cải thiện như ngày nghỉ, ngày lễ..., ảnh hưởng của mùa vụ.

=>mức độ tiêu thụ LTTP được đánh giá chính xác hơn.

3. ĐIỀU TRA TẬP QUÁN ĂN UỐNG

- Dùng thu thập các thông tin về quan niệm, niềm tin, sở thích, cách chế biến TĂ, phân bố các bữa ăn trong ngày, cách ăn uống trong các dịp lễ hội...
- Từ đó có thể xác định nguyên nhân để tiến hành giáo dục DD có hiệu quả, đề ra phương hướng SX thích hợp.

3.1. Phương pháp phỏng vấn (PV) và trò chuyện:

Nguyên tắc:

- Tôn trọng đối tượng, không bình luận về họ và con họ.
- Không nên tỏ thái độ đồng tình, phản đối hay ngạc nhiên.
- Quan tâm chăm chú trong câu chuyện.
- Chân tình, cởi mở, không áp đặt.

3.2. Phương pháp quan sát:

Nhằm mô tả hành vi của đối tượng (có thể là cá thể hay cộng đồng).

- **Quan sát:**
  - Cách chuẩn bị bữa ăn của trẻ: cách chế biến? Thành phần? Sự đảm bảo vệ sinh?
  - Người cho trẻ ăn là ai? Trẻ ăn được bao nhiêu?

3.2. Phương pháp quan sát:

- Đối tượng được ưu tiên? Sự phân biệt con trai/con gái?
- Người quyết định cách cho ăn của trẻ?
- Dụng cụ chế biến thức ăn?
- Thái độ của người mẹ khi trẻ bị ốm? khi trẻ SDD?

3.3. Phương pháp thảo luận nhóm có trọng tâm:

- Nhóm khoảng 8 -12 người, 1 người dẫn chuyện, 1 người quan sát, ghi chép (nếu có điều kiện có thể ghi âm).
- Kết quả thảo luận giúp xây dựng các câu hỏi điều tra, hoặc bổ sung cho thông tin định lượng.
- Chủ đề thảo luận thường là: *Nuôi con bằng sữa mẹ và cách cho ăn bổ sung*.

PHIẾU ĐIỀU TRA TẦN XUẤT TIÊU THỤ THỰC PHẨM

Stt	Tên thực phẩm	Tần xuất thực phẩm sử dụng				
		Hàng ngày (số lần)	Hàng tuần (số lần)	Hàng tháng (số lần)	Ăn theo mùa	Không bao giờ ăn
1	Gạo					
2	Khoai/ngô/mỳ					
3	Sữa các loại					
4	Sữa đậu nành					
5	Thịt các loại					
6	Cá/Tôm/Tép//cua					
7	Trứng					
8	Dầu / mỡ					
9	Bơ, pho mát					
10	Các loại đậu/đỗ					
11	Lạc vừng					
12	Đậu phụ					
13	Rau xanh					
14	Hoa quả					
15	Bánh kẹo					
16	Nớcngọt					
17	Đờng					

Phiếu hỏi ghi các bữa ăn 24 giờ qua

Ngày điều tra:

Tên người điều tra:

Tên chủ hộ: Thôn/Tổ : Xã/ phường:

Bữa ăn	Tên thức ăn	Đơn vị tính	Số lượng (bát, chén, thìa…)	Ước tính (g)	Nguồn thức ăn (mua, VAC...)
•Sáng •Trưa •Chiều •Bữa khác					
•Mỡ dầu cả ngày					
•Nước mắm cả ngày					

Thông tin về những người ăn trong 24 giờ qua

Stt	Họ và tên	Giới	Ngày sinh	Nghề chính	Phụ nữ có thai, hay cho con bú	Có mặt trong bữa ăn		
						Sáng	Trưa	Chiều
1 2 3 4 …								

4. Cách sử dụng bảng thành phần thực phẩm Việt Nam

4.1. Giới thiệu:

- Xuất bản năm 2007, bao gồm 526 thực phẩm với thành phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng.
- Các thực phẩm được xếp thành 14 nhóm.

Các nhóm thực phẩm:

1. Ngũ cốc và sản phẩm chế biến
2. Khoai củ và sản phẩm chế biến
3. Hạt, quả giàu đạm, chất béo và các sản phẩm chế biến
4. Rau, quả, củ dùng làm rau
5. Quả chín
6. Dầu, mỡ, bơ
7. Thịt và sản phẩm chế biến
8. Thuỷ sản và sản phẩm chế biến
9. Trứng và sản phẩm chế biến
10. Sữa và sản phẩm chế biến
11. Đồ hộp
12. Đồ ngọt (đường, bánh mứt, kẹo)
13. Gia vị, nước chấm
14. Nước giải khát, bia, rượu

4.2. Sử dụng để tính toán khẩu phần

Các số liệu nên được trình bày theo bảng sau:

Tên thực phẩm	Trọng lượng (g)	Protid (g)		Lipid (g)		Glucid (g)	E (Kcal)	Vitamin (mg)						Khoáng (mg)		
		ĐV	TV	ĐV	TV			A	Caro-ten	B1	B2	PP	C	Fe	P	Ca
Cộng																

Các bước tính toán

- **Bước 1:**

  - Điền tên thực phẩm vào cột "Thực phẩm"

  - Cột "trọng lượng" được tính bằng gam thực phẩm ăn được

- **Bước 2:**

  - Tra bảng thành phần dinh dưỡng của từng thực phẩm trong 100 g ăn được, rồi tính cho trọng lượng thực tế ở trong bảng.

  - Ghi kết quả tính được vào ô tương ứng.

- **<u>Bước 3</u>**: Đánh giá đặc điểm cân đối KP.

  ** Cộng tổng giá trị dinh dưỡng của tất cả TP có trong KP:*

  - Tổng E của khẩu phần.
  - Số gam Protid và E do Protid cung cấp.
  - Số gam Lipid và E do Lipid cung cấp.
  - Số gam Glucid và E do Glucid cung cấp.
  - Số mg các vitamin: A, B1, B2, PP, C.
  - Số mg các chất khoáng: Ca, P, Fe.

- **Bước 3**: Đánh giá đặc điểm cân đối KP.

  * *Tính tỷ lệ các chất dinh dưỡng:*

- Các chất sinh năng lượng:

P:L:G =12:18:70 tiến tới 14:20:66.

P đ/v khoảng 30-50% (WHO-98: 10-25%).

L t/v khoảng 30-50%.

- Các chất không sinh năng lượng:

0,4mg B1 ; 0,55 mg B2, 6,6 mg PP/1000Kcal.

Ca/P trong khoảng 0,5-1,5.

** So sánh với nhu cầu đề nghị:*

$$\text{Mức đáp ứng NCKN} = \frac{\text{Kết quả tính toán được}}{\text{Nhu cầu khuyến nghị}} \times 100$$

5. Tổ chức điều tra tiêu thụ LTTP

Gồm các bước:

- Lập kế hoạch (mục đích nghiên cứu, chuẩn bị thực địa, chuẩn bị dụng cụ, huấn luyện cán bộ...).
- Triển khai trên thực địa.
- Tập hợp số liệu, phân tích đánh giá và viết báo cáo tổng kết.